Allegro Hand V6
Modbus RTU / TCP Communication Specification

Rev. 0.6
2026/08/25



Permission

You may use this document or any part of the document for internal purpose only, provided you do not modify, edit or take out of context the information in this document in any manner.
You may not use this document in any other manner without the prior written permission of the Wonik Robotics Co. Ltd. Wonik Robotics Co. Ltd. authorizes you to copy this document, provided that you retain all copyright and other proprietary notices contained in the original materials on any copies of the materials and that you comply strictly with these terms. This copyright permission does not constitute an endorsement of the products or services.
The content of this document is the intellectual property of Wonik Robotics Co. Ltd. It is to be used only for the purpose for which it is submitted and is not to be released in whole or in part without the prior written permission of Wonik Robotics Co. Ltd.

Revision History

Rev.	Date	Author	Comments
0.1	2026/08/07	MS Lee	Initial draft
0.2	2026/08/10	MS Lee	Modify parameter type definition
0.3	2026/08/13	MS Lee	Modify parameter & definition
0.4	2026/08/14	MS Lee	실시간 처리 고려 Modbus Map 구성 변경 (Holding Reg & Coil 방식)
0.5	2026/08/19	MS Lee	System Config Address 수정 및 Parameter 추가 (for future use)
0.6	2026/08/25	MS Lee	Imu Calibration Status Address (참고용) 추가

1. Overview

본 문서는 Allegro Hand V6 시스템 제어 및 데이터 모니터링을 위한 Modbus Memory Map 명세서입니다. 본 명세서에는 Supported Function Codes (FC23 포함), 휘발성 보안 인증 구조(factory_pwd 및 factory_set), 그리고 예외 처리 규격이 반영되어 있습니다.

2. Supported Modbus Function Codes

Function Code	**Name**	대상 영역	비고
FC01 (0x01)	Read Coils	Coil Map (0x0000 ~ 0x0010)	단일/다중 Coil 상태 읽기
FC03 (0x03)	Read Holding Registers	Register Map (0x0000 ~ 0x0310)	단일/다중 Register 연속 읽기
FC05 (0x05)	Write Single Coil	Coil Map (0x0000 ~ 0x0001)	단일 Coil 제어 (factory_set은 Write 불가)
FC06 (0x06)	Write Single Register	RW Register Block	단일 Register 값 제어
FC15 (0x0F)	Write Multiple Coils	Coil Map (0x0000 ~ 0x0001)	다중 Coil 제어
FC16 (0x10)	Write Multiple Registers	RW Register Block	다중 Register 제어
FC23 (0x17)	Read/Write Multiple Registers	RO & RW Register Block	**2ms Fast Control Loop** 전용 (1개 패킷으로 Write 후 Read 동시 수행)

3. Modbus Register Map (Holding Register)

3.1 Read-Only (RO) Telemetry Block

- 지원 **FC: FC03**, **FC23** (Fast Loop 피드백 읽기)
- 기능**:** 센서 및 시스템 상태 데이터 연속 읽기 구간 (Slow Loop 읽기시 0x0000 ~ 0x0066, 총 103 Regs / Fast Loop 읽기 시 0x0000 ~ 0x003D, 총 62 Regs)

주소 **(HEX)**	항목명 **(Item Name)**	**Data Type**	**Regs**	단위 **/** 범위	설명 및 비고
0x0000	f_pos[20]	int16_t	20	raw	**Fast Loop** 관절 현재 위치 (FC23 / FC03)
0x0014	f_curr[20]	int16_t	20	raw	**Fast Loop** 관절 현재 전류/토크 (FC23 / FC03)
0x0028	imu_data[4]	int16_t	4	raw	BNO055 IMU 데이터
0x002C	hpa[18]	uint16_t	18	hpa	5손가락(15) + 손바닥(3) 압력 센서
0x003E~ 0x003F	Reserved		2		Padding
0x0040	f_temp[20]	uint16_t	20	온도단위 ℃	5손가락 4관절 모터 온도
0x0054	s_temp[18]	uint16_t	18	온도단위 100LSB / ℃	압력 센서 온도
0x0066	joint_status	uint16_t	1	Bitmask	Fault, Limit, Error 등 (*첨부 Joint_status Bitmask 구성 참고)
0x0067	imu_calib	uint8_t	1	IMU Calibration Status Bitmask	(상위바이트 0, 하위 바이트만 사용) bit[7:6]=SYS bit[5:4]=GYR bit[3:2]=ACC bit[1:0]=MAG

0x0068~ 0x006F	Reserved		8		
0x0070	fw_ver	uint16_t	1	Hex	펌웨어 버전 (예: 0x0100 = v1.0)
0x0071	hand_type	uint16_t	1	Enum	0: Left Hand, 1: Right Hand

※ 0x0067 imu_calib : Bosh IMU Calibration Status (참고용)

imu_config 에 따라, Bosch API가 SYS/GYR/ACC/MAG를 각각 별도 함수로 나눠 반환하므로(2비트씩), 1바이트 패킹 포맷으로 합쳐서 보여줌. (bit[7:6]=SYS bit[5:4]=GYR bit[3:2]=ACC bit[1:0]=MAG)

3.2 Read-Write (RW) Control & Configuration Block

- 지원 **FC: FC03**, **FC06**, **FC16**, **FC23** (Fast Loop 제어 쓰기)

[Fast Control Block]

주소 **(HEX)**	항목명 **(Item Name)**	**Data Type**	**Regs**	지원 **FC**	설명 및 비고
0x0100	goal_pos[20]	int16_t	20	**FC23**, FC16, FC03	**Fast Loop** 목표 위치 명령 (pulse)
0x0114	goal_curr[20]	int16_t	20	**FC23**, FC16, FC03	**Fast Loop** 목표 전류 명령 (mA)
0x0128	op_mode	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	Joint Operating Mode (0: Current, 5: Pos) Default : 5, Flash에 저장 안하고, 실시간 변경만 가능
0x0129	grasp_save_slot	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	Grasp 포지션 저장 트리거 (**1~5** 번) (현재 위치값 저장)
0x012A	grasp_play_slot	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	Grasp 포지션 재생 트리거 (**1~5** 번) (goal_pos 를 저장된 위치로 설정)

[Gain & Profile Config Block] (TBD)

주소 **(HEX)**	항목명 **(Item Name)**	**Data Type**	**Regs**	지원 **FC**	설명 및 비고
0x0200	gain_kp[20]	uint16_t	20	FC03, FC16	Joint P Gain
0x0214	gain_ki[20]	uint16_t	20	FC03, FC16	Joint I Gain
0x0228	gain_kd[20]	uint16_t	20	FC03, FC16	Joint D Gain
0x023C	prof_vel[20]	uint32_t	40	FC03, FC16	Velocity Profile (관절당 2 Regs)
0x0264	prof_acc[20]	uint32_t	40	FC03, FC16	Acceleration Profile (관절당 2 Regs)

[System & Network Config Block]

주소 **(HEX)**	항목명 **(Item Name)**	**Data Type**	**Regs**	지원 **FC**	설명 및 비고
0x0300	comm_sel	uint16_t	1	FC03 (RO)	RS485 통신방식 (0: Modbus RTU, 1: Custom)
0x0301	slave_id	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	Modbus Slave ID (1 ~ 247)
0x0302	imu_config	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	BNO055 IMU 동작 모드 설정
0x0303	Reserved_0	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	(TBD) RS485 Baudrate Config
0x0304	Reserved_1	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	(TBD) Development Option

0x0305~ 0x030F	Reserved				Padding
0x0310	net_ip	uint32_t	2	FC03, FC16	IPv4 Address (2 Regs)
0x0312	net_mask	uint32_t	2	FC03, FC16	Subnet Mask (2 Regs)
0x0314	net_gw	uint32_t	2	FC03, FC16	Gateway Address (2 Regs)
0x0316	net_dns	uint32_t	2	FC03, FC16	DNS Address (2 Regs)
0x0318	serial_no	uint64_t	4	FC03, FC16	핸드 시리얼 번호 (0x0318~0x031B, **Factory Auth** 필요)
0x031F	Reserved	-	1	-	Padding
0x0320	factory_pwd	uint16_t	1	FC03, FC06, FC16	**Factory** 인증 **PW (**휘발성**, Reset** 시 **0x0000)**

※ 0x320 factory_pwd 는 일반 사용자에게 비공개 **(**생산툴 에서만 사용**)**

The default modbus-rtu configurations

- **Default Slave ID** : 1
- **Default Baud Rate : 2Mbps (2000000)**

The default network configurations for the Allegro Hand to use Modbus TCP are as follows:

- **Default IP Address**: 192.168.1.100
- **Default GW Address**: 192.168.1.1
- **Default Subnet Mask**: 255.255.255.0
- **Port**: 520
- The last byte (octet) of the MAC address is linked with the Slave ID.
- To apply the changes properly, **please reboot the hand (device) after configuration**. The previous settings will remain active until a reboot is performed.

4. Coil Map (Digital Control Flags)

- 지원 **FC: FC01** (Read Coil), **FC05** (Write Single Coil), **FC15** (Write Multiple Coils)

주소 **(HEX)**	항목명 **(Item Name)**	**Data Type**	지원 **FC**	설명 및 비고
0x0000	torque_enable	Bool	FC01, FC05, FC15	Servo Torque On/Off (0: OFF, 1: ON)
0x0001	joint_calib	Bool	FC01, FC05, FC15	Joint Calibration Start (0: Idle, 1: Start Calibration)
0x0010	factory_set	Bool	FC01 (Read Only*)	**Factory Mode Status (0: Locked, 1: Unlocked / Reset** 시 **0)**

※ 0x0010 factory_set 는 일반 사용자에게 비공개 **(**생산툴 에서만 사용**)**

5. FC23 Fast Loop Operation Guide (2ms Control)

2ms(500Hz) 실시간 제어를 수행할 때 상위 PC/Master와 MCU Firmware 간의 FC23 파라미터 설정 규격입니다.

※ FC23은 고속 처리를 위해 Function 은 구현되어 있으나, Read cycle 이 2ms 주기일 경우, 마스터 단에서 실효성은 잘 모르겠음. (실제 테스트 코드에서는, FC03 과 FC16 만 사용)

FC23 요청 **(Master -> Slave)**

- **Read Starting Address:** 0x0000 (f_pos)
- **Read Quantity:** 40 Registers (f_pos + f_curr)
- **Write Starting Address:** 0x0100 (goal_pos)
- **Write Quantity:** 40 Registers (goal_pos + goal_curr)
- **Write Byte Count:** 80 Bytes

FC23 처리 트랜잭션 특징

1. 단일 **RTT (Round Trip Time)** 교환**:** PC에서 1개의 패킷 전송만으로 goal_pos/goal_curr를 덮어씀과 동시에 최신 f_pos/f_curr를 수신하므로, FC16과 FC03을 따로 보낼 때 대비 통신 지연(Latency)이 절반 이하로 줄어듭니다.
2. **MCU** 실행 순서**:** 펌웨어의 Modbus 수신 ISR/Task에서는 **Write** 동작**(**목표값 업데이트**)**을 먼저 처리한 직후**, Read** 동작**(**현재 상태 응답 패킷 생성**)**을 수행하여 응답 패킷을 송신합니다.

6. joint_status Bit Mask 구성

비트 범위	비트 위치	명칭	설명
하드웨어 통합 에러	Bit 0 ~ 3	Overload / Shock / Overheat / Voltage	모든 관절 중 하나라도 발생 시 켜짐
손가락별 통신 에러	Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8	Finger 0 Comm Err Finger 1 Comm Err Finger 2 Comm Err Finger 3 Comm Err Finger 4 Comm Err	각 손가락별 모터 통신(ID 일치) 실패 여부
손가락별 Fault 상태	Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13	Finger 0 Fault Finger 1 Fault Finger 2 Fault Finger 3 Fault Finger 4 Fault	각 손가락 내부 관절에 에러/Fault 발생 여부
예비 비트	Bit 14 ~ 15	Reserved	향후 확장용 (0으로 유지)

7. imu_config & imu data

7.1 센서 동작 모드 **(Operating Modes)**

BNO055 센서는 원시 데이터(Raw Data)를 출력하는 모드와 내부 알고리즘을 통해 3차원 자세를 계산하는 센서 융합(Fusion) 모드를 지원합니다. 출력 데이터 포맷은 imu_data 배열 규격을 따릅니다.

Raw 데이터 모드 **(**원시값 출력**)**

센서의 물리적 측정값을 가공 없이 직접 출력합니다.

- **0x01 ACCONLY**: 가속도 원시값 출력 ([accel_x, accel_y, accel_z, 0])
- **0x02 MAGONLY**: 지자기(자력계) 원시값 출력 ([mag_x, mag_y, mag_z, 0])
- **0x03 GYROONLY**: 자이로스코프 원시값 출력 ([gyro_x, gyro_y, gyro_z, 0])

센서 융합 모드 **(Fusion Modes)**

내부 융합 알고리즘을 거쳐 쿼터니언([w, x, y, z]) 형태의 3차원 공간 자세를 출력합니다.

- **0x08 IMU**: 가속도 및 자이로 융합 (자력계 미사용, 상대 자세 측정)
- **0x09 COMPASS**: 자력계를 포함한 방향 융합
- **0x0A M4G**: 마그네틱 기반 융합
- **0x0B NDOF_FMC_OFF**: 9축 완전 융합 (빠른 자력계 캘리브레이션 기능 OFF)
- **0x0C NDOF**: 9축 완전 융합 (절대 자세 측정)

시스템 및 예외 모드

- **0x00 CONFIGMODE**: 오프셋 설정 및 시스템 구성용 펌웨어 내부 전용 모드 (사용자 직접 선택 불가)
- 기타 조합 모드 **(0x04 ~ 0x07):** ACCMAG, ACCGYRO, MAGGYRO, AMG 모드는 매핑 기준의 모호성으로 인해 지원 목록에서 제외됨

7.2 단위 및 스케일 규격 **(Unit Scales)**

BNO055 센서의 기본 출력 데이터 해상도 및 스케일 기준은 다음과 같습니다.

데이터 유형	기호/명칭	스케일 및 단위	설명
가속도 **(Raw)**	RAW_ACCEL	$1LSB = 1mg$	가속도 센서 원시 데이터 스케일
지자기 **(Raw)**	RAW_MAG	$1LSB = 1/16\ \mu T$	마그네틱 센서 원시 데이터 스케일
자이로 **(Raw)**	RAW_GYRO	$1LSB = 1/16dps$	각속도 센서 원시 데이터 스케일 (Degrees Per Second)

자세 **(Quaternion)**	QUATERNION	$1LSB = 1/16384$	융합 모드 출력 쿼터니언 스케일 (무차원)

==========

(FW 내부 구현 관련 참고 자료**)**

Appendix. A. 내부 **Flash Memory Map.**

flash 저장 항목을 정리하면 이렇습니다.

섹터 레이아웃 **(STM32H743VIT6, 2MB, Bank2** 최상단 **2**섹터 예약**)**

섹터	주소	용도

Bank2 Sector 6	`0x081C0000` (`V6_CFG_SECTOR_ADDR`)	설정값(`aph_t`) + 그립 슬롯(`grasp_store_t`)
Bank2 Sector 7 (최상단)	`0x081E0000` (`V6_LOG_SECTOR_ADDR`)	부팅/fault 이벤트 로그 (append-only ring)

앱 코드는 `0x08000000`(Bank1)부터 자유롭게 사용, 이 두 섹터만 예약.

1. 설정 레코드 (`v6_cfg_record_t`, Sector 6, 총 320바이트 = 10 flash word)

오프셋	필드	크기	내용
0x00	`magic`	4B	`V6_CFG_MAGIC`
0x04	`rev`	4B	레코드 버전
0x08	`reserved[6]`	24B	헤더 패딩(32B 워드 정렬용)
0x20	`params` (`aph_t`)	32B	아래 표
0x40	`grasp` (`grasp_store_t`)	224B	그립 슬롯
0x120	`crc32`	4B	params+grasp 대상 CRC
0x124	`reserved2[7]`	28B	꼬리 패딩

`aph_t` (32바이트, 정확히 1 flash word)

옵셋	필드	크기	용도	상태
0x00	`slave_id`	1B	Modbus Slave ID	✅ 연동 완료 (`MODBUS_ADDR_SLAVE_ID`)
0x01	`imu_config`	1B	BNO055 OPR_MODE = readout profile 선택자	`MODBUS_ADDR_IMU_CFG`
0x02	`op_mode`	1B	관절 동작 모드 (전원 인가 시 기본값)	`MODBUS_ADDR_OP_MODE` , 단 flash엔 자동 저장 안 함

0x03	`reserved_0`	1B	RS485 baudrate 설정	⏳ 아직 write 경로 없음
0x04	`reserved_1`	1B	Dev Option	⏳ 미정
0x05	`padding[3]`	3B	예약 (워드 정렬)	—
0x08	`net_ip[4]`	4B	IPv4 주소	✅ 연동 완료
0x0C	`net_mask[4]`	4B	서브넷 마스크	✅ 연동 완료
0x10	`net_gw[4]`	4B	게이트웨이	✅ 연동 완료
0x14	`net_dns[4]`	4B	DNS	✅ 연동 완료
0x18	`serial_num[8]`	8B	핸드 시리얼 No. (Factory 인증 필요)	✅ 연동 완료

`grasp_store_t` (224바이트 = 7 flash word)

필드	크기	용도
`grasp_save_slot[5][20]`	200B (int16×100)	슬롯 1~5, 슬롯당 20개(5핑거×4관절) 위치값
`reserved[24]`	24B	32B 워드 배수 맞춤용 패딩

2. 이벤트 로그 레코드 (**`v6_log_rec_t`**, **Sector 7, 64**바이트 **= 2 flash word, append-only)**

필드	크기	내용
`magic`	4B	`V6_LOG_MAGIC` (0xFFFFFFFF면 미사용 슬롯)
`seq`	4B	링 전체 단조 증가 시퀀스
`uptime_ms`	4B	`HAL_GetTick()`
`evt_type`	4B	BOOT/HARDFAULT/BUSFAULT/...

`pc`,`lr`,`sp`,`psr`	4B×4	Fault 스택 프레임
`cfsr`,`hfsr`,`dfsr`,`mmfar`,`bfar`	4B×5	Cortex-M7 fault 상태 레지스터
`reserved[2]`	8B	예약 (부팅 시 `reset_cause` 저장에 `reserved[0]` 사용)
`crc32`	4B	레코드 무결성

참고

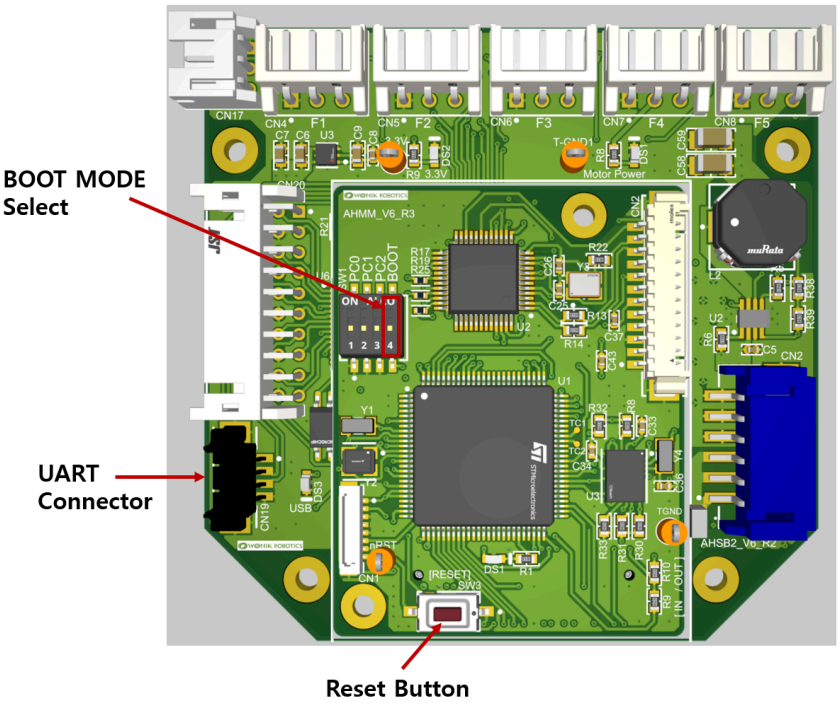
- **flash** 쓰기는 전부 **debounce(200ms)** 경유 — `env_flash_request_save()`(ISR-safe, flag만 세움) → `env_flash_service()`(main loop에서만 실제 erase+program)
- **IMU** 관련 **`PWR_MODE`**/**`AXIS_REMAP`**/**`UNIT_SEL`**은 **flash** 저장 대상에서 제외 확정 — `imu_config` 하나로 프로파일 선택 다 커버
- **caliration offset** 은 다이나믹셀에 직접 저장 **(**별도 저장은 일단 안함**)**

Appendix. B. Firmware Download

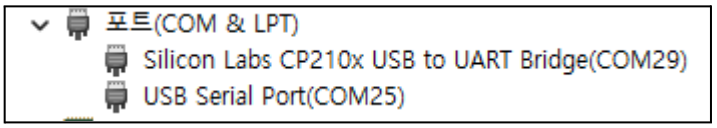
1. **Download Tool**
   1) 어떤 형대로 소비자에게 제공할지에 대해서는 미확정.
   2) M-MCU 3차보드 + cube programmer 이용 간이 테스트 까지는 완료.
      Flash 환경설정 영역 erase 되는지 여부 등 미 테스트.

2. **Requirement**
   1) USB Cable Pin Map.
   2) FW Download Tool

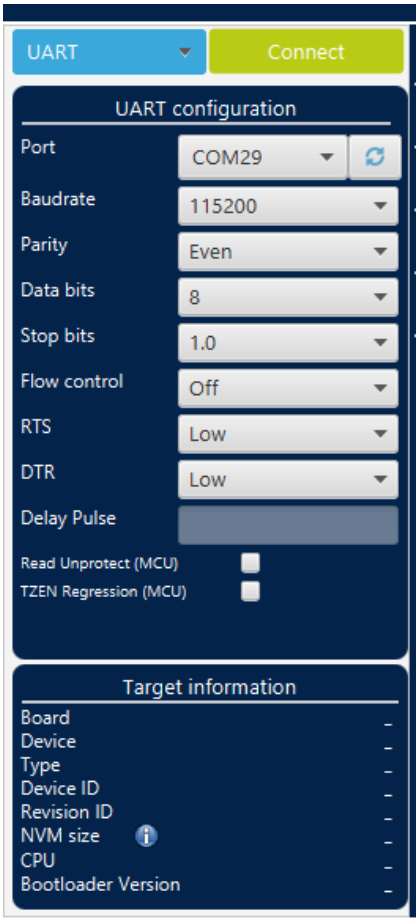
3. **Process**
   1) connect Uart Connector & PC USB Port
   2) Boot Mode Select On (Upper Sied)



3) Checking and Selecting the COM Port
PC → Control Panel → Device Manager → Ports (COM & LPT): Check and select the corresponding COM port number for the connected device.
“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”



4) Configure the Port, Baudrate, etc & connect



5) Erasing & Programming like below.

